



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Desvendando o TCP - Número de Sequência, Controle de Erros, Transmissão Full-Duplex

Redes de computadores - Laboratório 09

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Odilson Tadeu Valle

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

17/10/2025

Sumário

1	Objetivos	2
2	Transmissão sem erros: Verificação de Número de Sequência e Reconhecimentos	2
2.1	Qual o número de sequência de cada segmento de dados transmitido (do Transmissor para o Receptor) e qual o significado do número de reconhecimento em cada um deles?	2
2.2	Como foi reconhecido cada segmento enviado? É igual ao número de sequência ou é um número acima? Justifique.	2
2.3	Qual o significado, funcionalidade e necessidade das mensagens, inseridas pelo Wireshark, "TCP ZeroWindow" e "TCP Window Update"?	2
2.4	Qual a relação entre os campos "Len=", "Seq=", "Ack=", "Win=" e o tamanho do segmento de dados?	2
2.5	Desabilite esse comportamento e observe a anotação (print) os números de sequência reais e compare com os números de sequência apresentados anteriormente (iniciando em zero) pelo Wireshark.	3
3	Transmissão com erros: retransmissões	3
3.1	Houve perda de pacotes? Como você identificou isso?	3
3.2	Os pacotes perdidos foram retransmitidos? Justifique.	3
3.3	Qual o significado da mensagem, inserida pelo Wireshark, "TCP Retransmission"? Como você justificaria uma perda de segmento sem acesso a essa informação?	4
3.4	Qual o significado das cores diferenciadas, inseridas pelo Wireshark, nos diversos segmentos apresentados?	4
4	Testando a capacidade do TCP de enviar dados de forma duplex	4
4.1	Os arquivos foram corretamente trocados entre as duas máquinas? Dica: Responda observando o conteúdo dos arquivos, que são exclusivos e bem criativos :)	4
4.2	Onde pode ser observado a comunicação full-duplex? Obs.: Foque a análise nos segmentos que contém [PSH, ACK].	4
4.3	Qual é a relação entre os comandos no terminal tanto do cliente como do servidor com a comunicação full-duplex?	4
4.4	Como os ACKs são propagados, em pacotes exclusivos ou de carona (piggyback) com os dados?	4

1 Objetivos

- Verificar alguns mecanismos do protocolo TCP:
 - Controle de Erros: Significado de Número de Sequência, ACK;
 - Controle de Fluxo: Significado do campo Windows Size; Funcionamento do controle de fluxo;
 - Transmissão Full-Duplex.

2 Transmissão sem erros: Verificação de Número de Sequência e Reconhecimentos

2.1 Qual o número de sequência de cada segmento de dados transmitido (do Transmissor para o Receptor) e qual o significado do número de reconhecimento em cada um deles?

O número de sequência de cada segmento de dados transmitido representa o número do primeiro byte daquele segmento específico. Esse número é utilizado para identificar a posição do byte dentro da sequência de dados, permitindo que o receptor saiba exatamente qual parte do fluxo de dados ele está recebendo.

O número de reconhecimento, conhecido como ACK (Acknowledgment), refere-se ao número do primeiro byte do próximo segmento que o receptor está esperando receber. Ou seja, se o número de sequência de um segmento é 100, o número de ACK será 101, indicando que o receptor recebeu corretamente até o byte 100 e espera o próximo byte (101).

2.2 Como foi reconhecido cada segmento enviado? É igual ao número de sequência ou é um número acima? Justifique.

Cada segmento enviado é reconhecido por meio do campo de acknowledgment (ACK). O número apresentado no campo [ACK] corresponde ao número do próximo byte esperado, ou seja, é um número que é sempre maior do que o número de sequência do último byte recebido com sucesso no segmento anterior.

Por exemplo, se o transmissor envia um segmento com número de sequência 100 e o receptor confirma que recebeu até o byte 100, o próximo ACK enviado pelo receptor será 101, indicando que ele espera receber o byte 101 como o próximo segmento.

2.3 Qual o significado, funcionalidade e necessidade das mensagens, inseridas pelo Wireshark, "TCP ZeroWindow" e "TCP Window Update"?

A mensagem TCP ZeroWindow ocorre quando o receptor não tem capacidade para receber mais dados, pois seu buffer de recepção foi completamente preenchido. Isso indica que o receptor está temporariamente incapaz de processar novos dados até que haja espaço no buffer.

Já a mensagem TCP Window Update é enviada pelo receptor para atualizar o transmissor sobre a quantidade de espaço disponível na sua janela de recepção. Isso permite que o transmissor saiba a quantidade de dados que pode ser enviada sem sobrecarregar o receptor.

2.4 Qual a relação entre os campos "Len=", "Seq=", "Ack=", "Win=" e o tamanho do segmento de dados?

O campo `len` especifica o número de bytes que estão sendo transmitidos no segmento atual.

O campo `seq` indica o número de sequência do primeiro byte do segmento. Esse número é importante porque, à medida que os dados são enviados, o número de sequência é incrementado pelo tamanho do segmento enviado. Por exemplo, se o segmento tem `seq = 23` e `len = 8`, isso significa que os bytes 23 a 30 foram enviados. O próximo segmento terá `seq = 31`, porque o primeiro byte a ser enviado será o byte 31, após o segmento anterior.

O campo `ACK` se refere ao número do primeiro byte que o receptor aguarda no próximo pacote que será recebido.

O campo `WIN` se refere ao tamanho da janela de contexto suportado pelo buffer.

Isso tudo está ligado ao tamanho do segmento de dados sempre, como visto nas explicações acima.

2.5 Desabilite esse comportamento e observe a anote (print) os números de sequência reais e compare com os números de sequência apresentados anteriormente (iniciando em zero) pelo Wireshark.

3.3 Qual o significado da mensagem, inserida pelo Wireshark, "TCP Retransmission"? Como você justificaria uma perda de segmento sem acesso a essa informação?

Indica que aquele pacote é a retransmissão de um outro pacote que foi perdido. Justificaria com a análise do número de sequência e o length entre pacotes.

3.4 Qual o significado das cores diferenciadas, inseridas pelo Wireshark, nos diversos segmentos apresentados?

O Wireshark usa cores para facilitar a identificação visual de diferentes tipos de pacotes ou eventos que ocorrem durante a captura de tráfego de rede. As cores ajudam a destacar rapidamente os pacotes de interesse, tornando mais fácil a análise de comportamentos ou anomalias na comunicação.

4 Testando a capacidade do TCP de enviar dados de forma duplex

4.1 Os arquivos foram corretamente trocados entre as duas máquinas? Dica: Responda observando o conteúdo dos arquivos, que são exclusivos e bem criativos :)

Sim. Foi possível analisar, o conteúdo no Arq_recebido.txt que estava na máquina do receptor (cliente) era, de forma muito criativa.

4.2 Onde pode ser observado a comunicação full-duplex? Obs.: Foque a análise nos segmentos que contém [PSH, ACK].

Podemos perceber essa comunicação full-duplex por meio da análise de alguns pacotes de ACK e PSH,ACK. Vemos que alguns pacotes de ACK, além de enviar o número de ACK, ou seja, o byte que inicia o pacote que estão esperando, eles também têm um length não nulo, ou seja, isso indica que ele está enviando dados também.

Também podemos verificar pelo número de sequência de ambos os computadores nos pacotes de FIN,ACK. Nele, podemos ver que nenhum tem número de sequência = 1, ou seja, todos enviaram e receberam dados.

4.3 Qual é a relação entre os comandos no terminal tanto do cliente como do servidor com a comunicação full-duplex?

Com base no comando `nc -vvnl -p 5555 < Servidor.txt > Arq_recebido.txt`, podemos interpretar o que aconteceu. Abrimos uma conexão na porta 5555 e, por esta porta, estamos empurrando o conteúdo do arquivo Servidor.txt e estamos salvando as informações recebidas desta porta no arquivo Arq_recebido.txt.

4.4 Como os ACKs são propagados, em pacotes exclusivos ou de carona (piggyback) com os dados?

Eles são transportados das duas formas, tanto sem "carona" (piggyback) tanto com piggyback.